



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul



Linguagem de Programação IV

Marcio C. B. Pache
marcio.pache@ifms.edu.br

Revisão Geral



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul



React

<https://react.dev/>



Glossário

- React:
 - É uma biblioteca JavaScript de código aberto, criada pelo Facebook, para construir interfaces de usuário (UI) interativas e eficientes para aplicações web e nativas.
 - Ela permite que os desenvolvedores criem componentes reutilizáveis que descrevem a UI, facilitando a manutenção e a criação de interfaces complexas.



Glossário

- O que React faz:
- Construção de UI:
 - React é focado na camada de visualização (front-end) de aplicações, permitindo a criação de componentes reutilizáveis que compõem a interface do usuário.
- Componentes:
 - React usa componentes, que são blocos de código autocontidos que descrevem parte da UI. Isso facilita a organização e manutenção do código.



Glossário

- O que React faz:
- Virtual DOM:
 - Utiliza um Virtual DOM para otimizar o processo de renderização, atualizando apenas as partes da página que mudaram, o que resulta em melhor desempenho.
- JSX:
 - React usa uma sintaxe chamada JSX, que combina HTML com JavaScript, tornando o código mais fácil de ler e escrever.
- Declarativo:
 - React adota o paradigma de programação declarativa, onde o desenvolvedor descreve como a UI deve ser e React cuida de como atualizá-la.



Glossário

- Por que usar React?
 - Reutilização de código:
 - Componentes reutilizáveis ajudam a economizar tempo e esforço na construção de UIs complexas.
 - Desempenho:
 - O Virtual DOM e outras otimizações de React garantem que as aplicações sejam rápidas e eficientes.
 - Comunidade e Ecossistema:
 - React possui uma comunidade ativa e um ecossistema vasto de bibliotecas e ferramentas de terceiros.



Glossário

- Por que usar React?
 - Escalabilidade:
 - React é uma boa escolha para projetos de todos os tamanhos, desde pequenos sites até aplicações web complexas.
 - React Native:
 - Com o React Native, é possível usar o React para desenvolver aplicações móveis nativas para Android e iOS.



Glossário

- TypeScript (TS ou TSX):
 - É um superconjunto do JavaScript que adiciona tipagem estática ao código, ajudando a identificar erros em tempo de desenvolvimento.
 - A extensão ".tsx" indica um arquivo TypeScript com suporte a JSX.
 - É usada em projetos React para criar componentes com a capacidade de verificação de tipos do TypeScript e a sintaxe semelhante ao HTML do JSX.



Glossário

- Qual a diferença entre `.ts` e `.tsx`?
 - Use `.ts` para arquivos puramente TypeScript
 - Use `.tsx` para arquivos que contém JSX
 - Exemplo: um componente React seria `.tsx`, mas um arquivos contend funções de ajuda seria `.ts`.



Glossário

- JSX (JavaScript XML):
 - É uma extensão de sintaxe do JavaScript que permite escrever código semelhante ao HTML dentro de arquivos JavaScript.
 - O código JSX é então transpilado para JavaScript comum para ser executado pelo navegador.
 - Isso facilita a criação de componentes React, pois a estrutura da interface do usuário pode ser descrita de forma mais intuitiva.



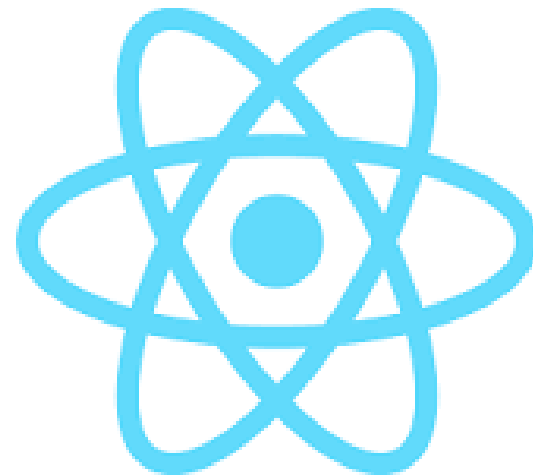
Glossário

- Por que usar TSX?
- Verificação de tipos:
 - O TypeScript, com sua tipagem estática, ajuda a evitar erros comuns de digitação e outros problemas que podem surgir em projetos maiores, especialmente em equipes colaborativas.
- Componentes React:
 - O JSX, por sua vez, permite que os desenvolvedores escrevam componentes React de forma mais legível e organizada.
- Desenvolvimento mais eficiente:
 - A combinação de TypeScript e JSX em arquivos TSX resulta em um desenvolvimento mais rápido, seguro e com menos erros em projetos React.



Glossário

- REACT:
 - É uma biblioteca JavaScript
 - Cria interfaces de usuários à partir de componentes
 - React permite construir interfaces de usuários individuais (botão, thumbnail, video) e juntá-las em telas, páginas e aplicações.





Glossário

- REACT:
 - React é uma biblioteca que possibilita que você monte componentes, mas não determina como fazer o roteamento e a obtenção de dados.
 - Para construir aplicações completas (full-stack) com React, podemos usar os frameworks:
 - [Next.js](#) or [Remix](#).



Glossário

- REACT:
 - O React também é uma arquitetura.
 - As estruturas que o implementam permitem que você busque dados em componentes assíncronos que são executados no servidor ou mesmo durante a compilação.
 - Leia os dados de um arquivo ou banco de dados e passe-os para seus componentes interativos.



Glossário

- REACT com Vite.js
 - Vite.js é uma ferramenta de compilação moderna e um servidor de desenvolvimento.
 - Sua principal função é proporcionar uma experiência de desenvolvimento rápida e eficiente para projetos web, incluindo aqueles criados com React.





Glossário

- REACT com Vite.js
 - O Vite consegue isso através de recursos como:
 - Importações de módulos EcmaScript (ES) nativos: ele aproveita o suporte nativo do navegador para módulos ES, eliminando a necessidade de agrupamento extensivo durante o desenvolvimento, o que leva a tempos de inicialização do servidor significativamente mais rápidos.
 - Substituição de módulos a quente (HMR-Hot Module Replacement): o HMR do Vite foi projetado para ser rápido e eficiente, permitindo atualizações instantâneas no navegador sem a necessidade de recarregar a página inteira quando são feitas alterações no código.



Glossário

- REACT com Vite.js
 - O Vite consegue isso através de recursos como:
 - Processo de compilação otimizado: para compilações de produção, o Vite utiliza o Rollup, um empacotador JavaScript altamente otimizado, para criar pacotes eficientes e de alto desempenho.



Glossário

- Vite.js ou Next.js ou Remix.js?
 - A escolha entre Vite, Remix e Next.js depende muito das necessidades específicas do seu projeto.
 - Vite é uma ferramenta de construção e desenvolvimento rápido, ideal para front-end e SPAs, enquanto Next.js é um framework full-stack para React, com foco em SEO e otimização de desempenho, e Remix é um framework para aplicações web com foco em interações rápidas e eficientes.



Glossário

- [vite js ou remix js ou next js](#)
- <https://pt.vite.dev/guide/>
- <https://www.alura.com.br/artigos/vite-criar-aplicacao-react-typescript?srsId=AfmBOopugwP49eo2zZX8qrXxr4zTdJMzpcuS5K2rM3ueGhtPHnqmbHew>
- https://github.com/sidneyroberto/LP4_2024_2/blob/main/exemplo-pwa-react/src/App.tsx
- <https://railway.com/>
- <https://react.dev/learn>